

אלגברה ליניארית 1 (80134-1)

מועד ג' תש"פ - 11/9/2020

משך הבחינה: 3 שעות

מרצים: פבל גיטרמן, ד"ר אורי פרזנצ'בסקי, איתמר צביק.

הנחיות לבחינה:

- אין להשתמש בחומר עזר כלשהו.
- ענו על **ארבע** מתוך חמש השאלות שבבחינה. כל השאלות שוות בערך (25 נקודות), אבל תת-סעיפים של אותה שאלה יכולים לשאת ניקוד שונה.
- התחילו את הפתרון של כל שאלה חדשה בראש עמוד משלה במחברת.
- אין קשר לוגי בין הסעיפים (א) ו- (ב) של אותה שאלה.
- אל תענו על יותר מארבע שאלות. אם תענו על מספר שאלות גדול מהמבוקש תבדקנה 4 שאלות באופן שרירותי.
- יש לנמק את כל הטענות ולצטט במדויק את כל התנאים של המשפטים שאתם משתמשים בהם.
- כתבו את מספר תעודת הזהות ואת מספר המחברת במשבצות מתחת להנחיות הללו.
- יש לציין את השאלות שבחרתם לענות עליהן בטבלה אשר בתחתית העמוד הזה.
- עמודי מחברת הבחינה ממוספרים. כתבו במשבצת המתאימה של הטבלה שלמטה את מספרי העמודים שבהם פתרתם את השאלה הרלוונטית (למשל: 8-12). אם לקחתם מחברת נוספת ובה פתרתם את השאלה, הקיפו בשורה המתאימה של הטבלה גם את הסיפורה הרומית II.
- בסוף הבחינה יש להגיש את כל השאלון ואת כל מחברות הבחינה.

מספר מחברת:

--	--	--

מספר ת"ז:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

סמנו ✓ במשבצת המתאימה לשאלה שבחרתם ואת מספרי העמודים במחברת בהם פתרתם אותה.

שאלה	בחירה	מחברת	עמודים	ציון
1	☐	I , II		
2	☐	I , II		
3	☐	I , II		
4	☐	I , II		
5	☐	I , II		

בהצלחה!

1. (25 נקודות)

- (א) יהי V מרחב וקטורי. תהי L קבוצה בלתי תלויה מקסימלית ב- V . הוכיחו ש- L היא בסיס.
(ב) הראו כי הקבוצה

$$\left\{ A \in M_{3 \times 2}(\mathbb{R}) \mid A \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} = 0 \right\}$$

היא תת מרחב וקטורי ומצאו לה בסיס.

2. (25 נקודות)

- (א) יהי V מרחב וקטורי מממד סופי מעל שדה $\mathbb{F}$ ו- $B = (v_1, \dots, v_n)$ בסיס של V .
i. הגדירו מהו בסיס דואלי ל- B .
ii. הוכיחו כי אם $(\varphi^1, \dots, \varphi^n)$ בסיס דואלי ל- B , אזי לכל $\varphi \in V^*$ מתקיים $\varphi = \sum_{i=1}^n \varphi(v_i) \varphi^i$.

(ב) העתקה לינארית $T: \mathbb{R}_{col}^2 \rightarrow \mathbb{R}_{col}^3$ מוגדרת על ידי $T\left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x \\ y \\ x-y \end{bmatrix}$ לכל $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in \mathbb{R}_{col}^2$.

האם קיימת העתקה לינארית $S: \mathbb{R}_{col}^3 \rightarrow \mathbb{R}_{col}^2$ המקיימת:
 $(T \circ S)\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ וגם $(T \circ S)\left(\begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$

3. (25 נקודות)

- (א) הוכיחו כי אם $A \in M_{n \times m}(\mathbb{R})$, $m < n$ ו- $\text{rank}(A) = m$ אזי קיימות אינסוף מטריצות B המקיימות $BA = I$.
(ב) יהי $B = (v_1, v_2, v_3)$ בסיס סדור ל- $\mathbb{R}_{col}^3$ הנתון על-ידי

$$v_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}, v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, v_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

מצאו באופן מפורש פונקציונלים $\varphi^1, \varphi^2, \varphi^3: \mathbb{R}_{col}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ כך ש- $(\varphi^1, \varphi^2, \varphi^3)$ הוא הבסיס הדואלי ל- B .

4. (25 נקודות)

- (א) יהי $\mathbb{F}$ שדה. תהי $A \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצה. הוכיחו כי $\det(A) = \det(A^T)$.
(המטריצה A^T היא המטריצה המשוחלפת של A).
(ב) תהי $A \in M_3(\mathbb{R})$ המטריצה הבאה:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & -7 \\ 1 & -1 & 4 \end{bmatrix}.$$

עבור כל אחד מהמרחבים $\mathcal{C}(A)$ ו- $\mathcal{R}^0(A)$: מצאו בסיס למרחב, ומצאו מערכת משוואות אשר אוסף פתרונותיה הוא המרחב.

5. (25 נקודות)

- (א) יהי V מרחב וקטורי מממד סופי מעל שדה $\mathbb{F}$, ונתון בסיס $(v_1, \dots, v_n)$ ל- V . יהי W מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$ וסדרת וקטורים $(w_1, \dots, w_n)$ ב- W . הוכיחו שקיימת העתקה לינארית $T: V \rightarrow W$ שמקיימת $T(v_i) = w_i$ לכל $1 \leq i \leq n$, והוכיחו שהעתקה זו היא יחידה.

- (ב) יהי $\alpha \in \mathbb{R}$ ותהי $A \in M_3(\mathbb{R})$ המטריצה

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 5 & 6 & 4 \\ 8 & \alpha & 7 \end{bmatrix}.$$

חשבו את $\det(A)$. עבור אילו ערכי α המטריצה A הפיכה?